

UG0802-तीन/चार वर्षीय विज्ञान स्नातक (जीवविज्ञान समूह)

सेमेस्टर-VI- वनस्पति शास्त्र

BOT-76T-303 - पादप आकारिकी, शारीरिकी एवं भ्रूणविज्ञान

सेमेस्टर	पाठ्यक्रम का कोड	पाठ्यक्रम/पेपर का शीर्षक			एनएचईक्यूएफ स्तर	क्रेडिट
VI	BOT-76T-303	पादप आकारिकी, शारीरिकी एवं भ्रूणविज्ञान			7	4
पाठ्यक्रम का स्तर	पाठ्यक्रम का प्रकार	क्रेडिट वितरण			एनसी छात्र को पेश किया गया	पाठ्यक्रम वितरण विधि
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक	कुल		
	Major/Minor	4	2	6	Yes	व्याख्यान समय के दौरान अरेखीय और सूचनात्मक मूल्यांकन के साथ 60 व्याख्यान
कार्यक्रम कोड सूची जिसमें गौण (Minor) विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है		UG0806, UG0812				
पात्रता		उच्च माध्यमिक स्तर पर जीवविज्ञान का अध्ययन				
पाठ्यक्रम उद्देश्य		यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी को निम्नलिखित विषयों में सक्षम बनाएगा: ➤ पुष्पीय पौधों पादप आकारिकी एवं शारीरिकी तथा इसके व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं को समझना। ➤ जड़, तने, पत्तियों में होने वाले रूपांतरण और पादप जीवन में उनके महत्व को समझना। ➤ छात्रों को द्वितीयक वृद्धि, असामान्य द्वितीयक वृद्धि और काष्ठ निर्माण की अवधारणाओं से परिचित कराना। ➤ उच्च पादपों की आंतरिक संरचना और कार्यात्मक संगठन का ज्ञान प्रदान करना। ➤ नर और मादा पादप प्रजनन संरचनाओं का मूलभूत ज्ञान प्रदान करना। ➤ पादप भ्रूणविज्ञान और बीज संरचना की विस्तृत समझ प्रदान करना।				

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

विस्तृत पाठ्यक्रम

इकाई 1: आकारिकी और ऊतक प्रणाली

एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधे की मूल शारीरिक संरचना; आवास, आयुकाल और शारीरिक बनावट के आधार पर पौधों की विविधता।

ऊतक: संरचना और कार्य- विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक: सरल ऊतक और जटिल ऊतक; ऊतक तंत्र: अधिचर्म ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र।

प्ररोह शीर्ष विभज्योतक (SAM) और मूल शीर्ष विभज्योतक (RAM) के संगठनात्मक सिद्धांत

(15 घंटे)

इकाई 2: पादप वृद्धि

द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों की जड़, तने और पत्ती की प्राथमिक संरचनाओं की शारीरिक रचना

द्वितीयक वृद्धि: संवहनी कैम्बियम की संरचना और कार्य, तने और मूल में द्वितीयक वृद्धि; वार्षिक वलय: बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ, हर्टवुड (अंतकाष्ठ) और रसकाष्ठ, टायलोसिस, सरंध्री और अरंध्री काष्ठ

कॉर्क एधा की संरचना और कार्य, परित्वक

निकटेंथस, बोएरहाविया, बिगनोनिया, साल्वाडोरा, ड्रेसिना और लेष्टाडेनिया में असामान्य (असंगत) वृद्धि

(15 घंटे)

इकाई 3: भ्रूण विज्ञान I

आवृतबीजी पुष्प, परागकोष की संरचना, लघुबीजाणुजनन, नर-युग्मकोदभिद का विकास, स्त्रीकेसर की संरचना, बीजांड की संरचना और उसके प्रकार, गुरुबीजाणुजनन, मादा युग्मकोद्विद का विकास और प्रकार

(15 घंटे)

इकाई 4: भ्रूणविज्ञान II

परागण और द्वि-निषेचन। भ्रूणपोष: संरचना और प्रकार, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में भ्रूण विकास, बीज संरचना (एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री), विशिष्ट बीज संरचनाएँ, बीज प्रकीर्णन क्रियाविधि, बहुभ्रूणता, एपोमिक्सिस

(15 घंटे)

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

प्रायोगिक पाठ्यक्रम

1. स्थायी स्लाइडों द्वारा मूल और प्ररोह शीर्षों में ऊतक संगठन का अध्ययन
2. द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री मूल की आंतरिकी का अध्ययन
3. द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री तने की आंतरिकी का अध्ययन
4. द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पत्ती की आंतरिकी का अध्ययन
5. निक्टेंथस, बोएरहाविया, बिग्रोनिया, साल्वाडोरा, ड्रेसिना और लेष्टाडेनिया के तनों में असंगत द्वितीयक वृद्धिका अध्ययन
6. अस्थायी/स्थायी स्लाइडों/फोटोग्राफों का उपयोग करके बीजांड का अध्ययन
7. पराग-कणों के साथ परागकोष और परागकोष भित्ति का अध्ययन करने के लिए परागकोष अनुप्रस्थ काट का अध्ययन
8. पराग अंकुरण और परागकण जीवन क्षमता का अध्ययन
9. सूक्ष्ममिति (माइक्रोमिटर) का उपयोग करके परागकण के आकार का मापन
10. आवृतबीजी में बीजाण्डन्यास के प्रकारों का अध्ययन
11. स्थायी स्लाइडों/फोटोग्राफों का उपयोग करके भ्रूणपोष (केन्द्रकीय और कोशिकीय) की संरचना का अध्ययन
12. स्थायी स्लाइडों/फोटोग्राफों का उपयोग करके द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री भ्रूणों के विकासात्मक चरणों का अध्ययन
13. बीज प्रकीर्णन तंत्रों (उपांग, बीजकोष, मांसाहारी बीज) का अध्ययन (फोटोग्राफ और नमूने)
14. पाठ्यक्रम से संबंधित कोई अन्य अभ्यास

सुझाई गई पुस्तकें और संदर्भ:

सुझाव पुस्तकें:

1. Cutter E.G. 1971. Plant Anatomy: Experiment and Interpretation. Part II Organs. Edward Arnold, London.
2. Esau K. 1977. Anatomy of seed plants, 2nd edition, John Wiley and Sons New York.
3. Fahn, A. 1974. Plant anatomy 2nd edition. Pergamon press. Oxford.
4. Crang, R. et al, 2018. Plant anatomy: a concept-based approach to the structure of seed plants.
5. Dickison, W.C. (2000). Integrative Plant Anatomy. Harcourt Academic Press, USA.
6. Mauseth, J.D. (1988). Plant Anatomy. The Benjamin/Cummings Publisher, USA.
7. Bhojwani, S.S. and Bhatnagar, S.P. (2011). The Embryology of Angiosperms, Vikas Publishing House. Delhi. 5th edition.
8. Shivanna, K.R. (2003). Pollen Biology and Biotechnology. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. Delhi.
9. Raghavan, V. (2000). Developmental Biology of Flowering plants, Springer, Netherlands.

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

10. Johri, B.M. I (1984). Embryology of Angiosperms, Springer-Verlag, Netherlands

सुझाए गए ई-संसाधन:

ऑनलाइन व्याख्यान नोट्स और पाठ्यक्रम सामग्री:

. <https://nptel.ac.in/courses/102107075>

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

राजस्थान विश्वविद्यालय
बी.एससी. सेमेस्टर- VI (बायो ग्रुप) वनस्पति विज्ञान
पादप आकारिकी, शारीरिकी एवं भ्रूणविज्ञान प्रायोगिक
प्रायोगिक परीक्षा योजना एवं अंक वितरण

BOT-76P-304

Duration- 4 hrs

Max. Marks: 10*+40

Min. Marks: 4*+16

S.No.	Exercise	Regular	NC/Ex students
1.	पौधे के तने/जड़/पत्ती पर शारीरिक अभ्यास। नामांकित आरेख बनाएँ और टिप्पणी करें।	5	8
2.	असामान्य द्वितीयक वृद्धि पर शारीरिक अभ्यास। नामांकित आरेख बनाएँ और टिप्पणी करें।	5	8
3.	पौधे के दिए गए जनन भाग का अध्ययन कीजिए। नामांकित आरेख बनाइए और टिप्पणी कीजिए।	5	7
4.	दिए गए भ्रूणविज्ञान संबंधी अभ्यास पर टिप्पणी कीजिए।	5	7
5.	प्रयोगशाला प्रादर्श पर टिप्पणी करें - कारण बताते हुए पहचान करें। (1 से 5)	10	15
6.	मौखिक परीक्षा (Viva-Voce)	5	5
7.	प्रायोगिक अभिलेख (रिकॉर्ड)	5	-
	योग	40 (10*+40=50)	50
*आंतरिक अंक केवल नियमित छात्रों के लिए			
अभ्यर्थियों को प्रायोगिक कक्षाओं में किए गए सभी कार्यों का रिकार्ड रखना होगा तथा प्रायोगिक परीक्षा के समय निरीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत करना होगा।			

पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफल:

इस पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, छात्र निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- पौधों के नमूनों की पहचान करने और उनके अनुकूली महत्व की व्याख्या करने के लिए पादप शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग करना।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

- पौधों में ऊतकों और ऊतक प्रणालियों के संगठन को समझना।
- एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में संवहनी बंडलों और द्वितीयक वृद्धि का विश्लेषण और तुलना करना।
- विभिन्न पौधों में द्वितीयक वृद्धि के असामान्य पैटर्न की पहचान और विश्लेषण करना।
- काष्ठ शरीर रचना विज्ञान और जलवायु अध्ययनों को समझना, उनका मूल्यांकन और विश्लेषण करना।
- आवृतबीजी पौधों के विभिन्न प्रजनन अंगों की पहचान और तुलना करना तथा उनकी संरचनाओं की विविधता का विश्लेषण करना।
- पुष्पी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया और उसके महत्व को समझना।
- भ्रूणविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का चित्रण और व्याख्या करना।

*किसी भी विसंगति के लिए कृपया पाठ्यक्रम का अंग्रेजी संस्करण देखें

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		